

· 指南与共识 ·

卡替拉韦联合利匹韦林长效抗逆转录病毒注射方案临床应用专家指导建议

孙丽君^{1,2} 魏洪霞³ 丁海波⁴ 马萍⁵ 王辉⁶ 王立静⁷ 王春梅⁸ 王敏⁹ 王茜¹
龙海¹⁰ 师金川¹¹ 吕玮¹² 朱彪¹³ 刘俊¹⁴ 刘安¹ 阮连国¹⁵ 李在村¹ 李凌华¹⁶
李惠琴¹⁷ 何盛华¹⁸ 邹美银¹⁹ 宋玉霞²⁰ 张仁芳²¹ 张健²² 杨欣平¹⁷ 陈雅红²³
陈耀凯²⁴ 赵红心²⁵ 赵清霞²⁶ 洪仲思²⁷ 钱峰²⁸ 徐光勇²⁹ 黄辉煌³⁰ 曹玮¹²
喻剑华¹¹ 靳娟³¹ 蔡琳¹⁸ 张福杰²⁵

¹首都医科大学附属北京佑安医院感染中心, 北京 100069; ²中国性病艾滋病防治协会关怀与治疗工作委员会, 北京 100013; ³南京市第二医院感染科, 南京 210037; ⁴中国医科大学附属第一医院国家卫生健康委员会艾滋病防治实验室, 沈阳 110002; ⁵天津市第二人民医院感染科, 天津 300192; ⁶深圳市第三人民医院/南方科技大学第二附属医院感染与免疫科, 深圳 518112; ⁷石家庄第五医院感染科, 石家庄 050021; ⁸山东省公共卫生中心皮肤科, 济南 266075; ⁹长沙市第一医院感染病中心, 长沙 410005; ¹⁰贵阳市公共卫生救治中心感染科, 贵阳 550004; ¹¹杭州市西溪医院感染科, 杭州 310023; ¹²北京协和医院感染科, 北京 100730; ¹³浙江大学医学院附属第一医院感染科, 杭州 310003; ¹⁴昆明市第三医院感染科, 昆明 650041; ¹⁵武汉市金银潭医院感染免疫科, 武汉 430048; ¹⁶广州医科大学附属市八医院感染病中心, 广州 510440; ¹⁷云南省传染病医院感染科, 昆明 650399; ¹⁸成都市公共卫生临床医疗中心感染科, 成都 610066; ¹⁹南通市第三人民医院感染科, 南通 226006; ²⁰新疆医科大学第八附属医院感染内科, 乌鲁木齐 830010; ²¹上海市公共卫生临床中心感染与免疫科, 上海 200093; ²²长春市传染病医院传染科, 长春 130123; ²³福建医科大学孟超肝胆医院感染科, 福州 350025; ²⁴重庆市公共卫生医疗救治中心感染科, 重庆 400030; ²⁵首都医科大学附属北京地坛医院感染科, 北京 100015; ²⁶郑州大学附属传染病医院(郑州市第六人民医院)感染科, 郑州 450015; ²⁷中山大学附属第五医院感染病中心, 珠海 519000; ²⁸苏州市第五人民医院感染科, 苏州 215505; ²⁹青岛市第六人民医院感染性疾病科, 青岛 266033; ³⁰解放军总医院第五医学中心感染性疾病科, 北京 100039; ³¹西安市第八医院感染科, 西安 710061

孙丽君与魏洪霞为共同第一作者

通信作者: 张福杰, Email: treatment@chinaaids.cn

【摘要】 卡替拉韦(cabotegravir, CAB)联合利匹韦林(rilpivirine, RPV)长效注射方案是我国首个获批的HIV长效抗逆转录病毒治疗方案, 给药间隔为2个月1次。该方案为每日口服方案提供了创新替代, 适用于病毒学达到抑制的经治平稳转换的HIV感染者。多项大型临床研究表明, CAB+RPV长效注射在病毒学抑制效果和安全性方面与每日口服方案相当, 且患者满意度显著提升。本文基于国内外权威指南及研究证据, 介绍了CAB+RPV注射方案的适用人群、临床管理和医患沟通要点, 以期帮助医护人员在实际临床中有效实施此方案, 提升HIV感染者的生活质量并积累本土应用经验。

【关键词】 抗逆转录病毒; 长效; 注射方案; 卡替拉韦; 利匹韦林

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 004

引用格式: 孙丽君, 魏洪霞, 丁海波, 等. 卡替拉韦联合利匹韦林长效抗逆转录病毒注射方案临床应用专家指导建议[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(6): 431-439. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 004.



Expert consensus on the clinical application of long-acting cabotegravir and rilpivirine

Sun Lijun^{1,2}, Wei Hongxia³, Ding Haibo⁴, Ma Ping⁵, Wang Hui⁶, Wang Lijing⁷, Wang Chunmei⁸, Wang Min⁹, Wang Qian¹, Long Hai¹⁰, Shi Jinchuan¹¹, Lyu Wei¹², Zhu Biao¹³, Liu Jun¹⁴, Liu An¹, Ruan Lianguo¹⁵, Li Zaicun¹, Li Linghua¹⁶, Li Huiqin¹⁷, He Shenghua¹⁸, Zou Meiyin¹⁹, Song Yuxia²⁰, Zhang Renfang²¹, Zhang Jian²², Yang Xinpeng¹⁷, Chen Yahong²³, Chen Yaokat²⁴, Zhao Hongxin²⁵, Zhao Qingxia²⁶, Hong Zhongsi²⁷, Qian Feng²⁸, Xu Guangyong²⁹, Huang Huihuang³⁰, Cao Wei¹², Yu Jianhua¹¹, Jin Juan³¹, Cai Lin¹⁸, Zhang Fujie²⁵

¹Department of Infectious Diseases, Beijing You'an Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, China; ²Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control Care and Treatment Working Committee, Beijing 100013, China; ³Department of Infectious Diseases, the Second Hospital of Nanjing, Nanjing 210037, China; ⁴First Affiliated Hospital of China Medical University, NHC Key Laboratory of AIDS Prevention and Treatment, Shenyang 110002, China; ⁵Department of Infectious Diseases, Tianjin Second People's Hospital, Tianjin 300192, China; ⁶Department of Infection and Immunology, the Third People's Hospital of Shenzhen/ the Second Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518112, China; ⁷Department of AIDS, Shijiazhuang Fifth Hospital, Shijiazhuang 050021, China; ⁸Department of Infectious Dermatology, Shandong Provincial Public Health Center, Jinan 266075, China; ⁹Department of Infectious Disease, the First Hospital of Changsha, Changsha 410005, China; ¹⁰Department of Infectious Diseases, Guiyang Public Health Rescue Center, Guiyang 550004, China; ¹¹Department of Infectious Diseases, Hangzhou Xixi Hospital, Hangzhou 310023, China; ¹²Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China; ¹³Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China; ¹⁴Department of Infectious Disease, the Third People's Hospital of Kunming, Kunming 650041, China; ¹⁵Department of Infectious Diseases and Immunology, Wuhan Jinyintan Hospital, Wuhan 430048, China; ¹⁶Department of Infectious Diseases, Guangzhou Eighth People's Hospital, Guangzhou Medical University, Guangzhou 510440, China; ¹⁷Department of Infectious Diseases, Yunnan Provincial Infectious Disease Hospital, Kunming 650399, China; ¹⁸Department of Infectious Diseases, Public Health Clinical Center of Chengdu, Chengdu 610066, China; ¹⁹Department of Infectious Diseases, Nantong Third People's Hospital, Nantong 226006, Jiangsu Province, China; ²⁰Department of Infectious Diseases, the Eighth Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi 830010, China; ²¹Department of Infectious Diseases and Immunology, Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai 200093, China; ²²Department of Infectious Diseases, Changchun Infectious Disease Hospital, Changchun 130123, China; ²³Department of Infectious Diseases, Mengchao Hepatobiliary Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350025, China; ²⁴Department of Infectious Diseases, Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400030, China; ²⁵Department of Infectious Diseases, Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100015, China; ²⁶Department of Infectious Diseases, Infectious Disease Affiliated Hospital, Zhengzhou University (the Sixth People's Hospital of Zhengzhou), Zhengzhou 450015, China; ²⁷National Clinical Research Center for Infectious Diseases, the Fifth Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Zhuhai 519000, Guangdong Province, China; ²⁸Department of Infectious Disease, the fifth People's Hospital of Suzhou, Suzhou 215505, Jiangsu Province, China; ²⁹Department of Infectious Diseases, the Sixth People's Hospital of Qingdao, Qingdao 266033, Shandong Province, China; ³⁰Department of Infectious Diseases, the Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Beijing 100039, China; ³¹Department of Infectious Diseases, Xi'an Eighth Hospital, Xi'an 710061, China

Sun Lijun and Wei Hongxia are co-first authors

Corresponding author: Zhang Fujie, Email: treatment@chinaaids.cn

[Abstract] The long-acting cabotegravir and rilpivirine injection regimen (CAB+RPV regimen) is the first approved long-acting antiretroviral therapy (ART) for HIV in China, administered once every two months. This regimen provides an innovative alternative to daily oral ART, benefiting virologically suppressed patients. Several large clinical-studies have shown that the CAB+RPV regimen achieves comparable virologic suppression and safety to daily oral regimens, while significantly enhancing patient satisfaction. Based on international and domestic HIV/AIDS guidelines and clinical evidence, this consensus offers expert recommendations on patient selection, clinical management, and key communication strategies for healthcare providers to support the effective use of this regimen, aiming to improve quality of life for people living with HIV and accumulate domestic clinical experience with this advanced treatment approach.

[Key words] Antiretroviral therapy; Long-acting; Injectable regimen; Cabotegravir; Rilpivirine

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.06.004



近年来,抗逆转录病毒治疗(antiretroviral treatment, ART)显著提高了 HIV 感染者的预期寿命,同时降低了 HIV 相关病死率^[1]。当前 HIV 感染已成为一种可控的慢性疾病,病毒学抑制不再是 ART 的唯一目标,提高感染者生活质量成为重要的目标之一^[2]。现有的一线方案已经具备高病毒抑制率、高耐药屏障、服用便捷及不良反应少等优点,然而目前的 ART 仍需每日口服用药,坚持终身每日服药对于 HIV 感染者来说依然是个挑战。一项国际多中心研究纳入了包括中国大陆在内的 25 个国家/地区的 2 389 例 HIV 感染者,其感染者报告结局(patient-reported outcome, PRO)结果显示,37.9% 的受访者担忧每日服药会增加 HIV 感染状态被公开的风险,58.4% 受访者认为每日服药提醒着自己感染了 HIV,33.3% 受访者对每日服药存在依从性焦虑^[3]。一项在接受每日口服治疗的中国 HIV 感染者中开展的研究结果显示,56.7% 的受试者期望转换为长效治疗方案,其中 22.6%、21.7% 和 14.1% 的受试者期望转换治疗的原因分别为不用担心是否能坚持每日服药、不用随时携带药物和不必担心会被看到自己服用的药物^[4]。一项来自云南的调查显示,51.4% 的 HIV 感染者会对每日服药感到压力和焦虑,不用每日服药的长效药物是受访者最期望的 ART 改进方面之一^[5]。另一项从接受每日 1 次比替拉韦/恩曲他滨/丙酚替诺福韦(BIC/FTC/TAF)口服治疗转换为长效针剂的国际多中心临床研究(SOLAR)显示,口服治疗组有 47% 的参与者称每日口服治疗时会面临社会心理挑战^[6]。长效注射 ART 方案,可通过较少的给药次数、更佳的便利性和减少不必要的疾病暴露风险来提高感染者的服药依从性,是 HIV 治疗的发展趋势。此外,使用注射的给药途径可能对减少某些不良反应、药物和药物及药物和食物之间的相互作用有积极作用。且多种药物及不同的给药方法可以增加个体化治疗的选择,满足 HIV 感染者对 ART 的个体化需求^[7]。

卡替拉韦(cabotegravir, CAB)联合利匹韦林(rilpivirine, RPV)的长效肌肉注射方案是我国国家药品监督管理局于 2023 年 10 月批准的首个完整的抗 HIV-1 治疗的长效注射方案,可实现每 2 个月给药 1 次,目前在国内尚缺乏相关使用经验。基于最新的研究证据和国外使用经验,以及国内外权威指南和产品说明书,制订 CAB 联合 RPV 长效 ART 注射方案临床应用专家指导建议,旨在为我国临床医

护人员提供规范化且实用的参考与指导,以确保更好地实施和管理这一全新 ART 方案。

1 CAB 联合 RPV 注射方案的介绍

CAB+RPV 长效肌肉注射方案最早于 2020 年 3 月和 12 月分别获得加拿大和欧洲药品管理局批准,用于经治平稳转换的 HIV-1 感染者,2021 年 1 月获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准^[8]。CAB 肌肉注射剂型(600 mg, 3 mL, 每 2 个月 1 次)和 RPV 肌肉注射剂型(900 mg, 3 mL, 每 2 个月 1 次),联合使用维持 HIV 感染者的病毒学抑制^[9]。

1.1 药效学与药代动力学 CAB 是多替拉韦(dolutegravir, DTG)的结构类似物,属于全新的第二代整合酶链转移抑制剂(integrase strand transfer inhibitors, INSTIs),通过与整合酶的活性位点结合,抑制病毒整合进宿主 DNA 的链转移步骤,并具有强效抗 HIV 活性和高耐药屏障特征^[10-12]。RPV 是第二代非核苷类逆转录酶抑制剂(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs),可与逆转录酶活性位点附近的疏水口袋结合,引起构象变化,从而抑制病毒 RNA 向 DNA 的逆转录,与依非韦伦相比具有更好的耐受性^[13]。

CAB 和 RPV 注射液从臀部肌肉缓慢吸收进入体循环。研究显示,单次肌肉给药后当天即可检测到 CAB 和 RPV 的血浆浓度高于理论有效浓度,并逐渐升高至最大血浆浓度,CAB 和 RPV 的中位达峰时间(T_{max})分别为 7 d 和 3~4 d^[14]。单次注射给药后 52 周或更长时间内可在血浆中检出 CAB 和 RPV。除了血浆,脑脊液中也可检测到 CAB 和 RPV。给药后,平均表观半衰期受吸收速度限制,CAB 单次肌肉注射后为 5.6~11.5 周,RPV 为 13~28 周。与口服给药相比,注射给药表观半衰期显著延长^[15-16]。

1.2 临床疗效与安全性 目前有 4 项随机、国际多中心的开放性非劣效性 III 期研究(FLAIR、ATLAS、ATLAS-2M 及 SOLAR)评估了 CAB+RPV 长效注射方案的疗效和安全性,纳入受试者超过 1 600 例。ATLAS、FLAIR 研究结果显示,平稳转换为 CAB+RPV 长效注射每个月 1 次肌肉注射在疗效上非劣于 1 次/d 的三联口服方案(48 周 HIV-1 RNA ≥ 50 拷贝/mL 的比例:ATLAS, CAB+RPV 长效注射组 1.6% 比三联口服组 1.0%; FLAIR, CAB+RPV 长效注射组 2.1% 比口服 DTG/3TC/ABC 组 2.5%)^[14,17]; ATLAS-2M 研究结果显示: CAB+RPV



长效注射每 2 个月 1 次的注射方案非劣于每个月 1 次(48 周 HIV-1 RNA $\geq$ 50 拷贝/mL 的比例:每 2 个月 1 次组 2.1% 比每个月 1 次组 1%)^[18]。长期的随访结果显示,转换为 CAB+RPV 长效注射每 2 个月 1 次方案,3 年仍有 87.4% 的受试者获得持续的病毒学抑制^[19]。SOLAR 研究结果也证实,转换为每 2 个月 1 次的 CAB+RPV 长效注射方案疗效非劣于口服 BIC/TAF/FTC^[6]。在安全性方面,3 年的随访结果显示 CAB+RPV 长效注射最常见的不良事件是注射部位反应(injection site reaction, ISR),其中 99% 为 1~2 级,中位持续时间为 3 d。其他常见不良反应包括头痛(7%)和发热(7%)。只有 2% 受试者因 ISR 退出,2% 受试者因除 ISR 以外的药物相关的不良事件退出^[19]。对于 HIV 感染者满意度和偏好的调查显示,与当前 ART 方案相比,CAB+RPV 长效注射受试者的治疗满意度评分较基线改善更显著,90% 以上受试者首选 CAB+RPV 长效注射方案^[6,14,17-18]。

随着 CAB+RPV 长效注射方案越来越广泛的使用,真实世界经验也不断丰富。来自美国 OPERA 队列的真实世界数据比较了 2021 年 1 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日期间转换为 CAB+RPV 长效注射($n=1\,362$)或口服 ART 方案($n=2\,783$)的疗效,截止 2023 年 6 月末次随访观察到高水平的病毒学抑制(HIV-1 RNA <50 拷贝/mL)率,CAB+RPV 长效注射组为 95%,口服 ART 组为 91%,且病毒学失败风险无显著性差异^[20]。更多真实世界研究证实转换为 CAB+RPV 长效注射具有良好的疗效和安全性,且 90% 以上感染者偏好长效针剂^[21-23]。

多项研究纳入了亚洲参与者。FLAIR 和 ATLAS-2M 2 项 III 期研究汇总数据显示,纳入的 41 例亚洲参与者中,截止 96 周无 1 例感染者 HIV-1 RNA $\geq$ 50 拷贝/mL,所有 ISR 均为 1 级或 2 级,中位持续时间为 2 d^[24]。在 SOLAR 研究中,23 例亚洲参与者随访至 48 周无 1 例感染者 HIV-1 RNA $\geq$ 50 拷贝/mL,ISR 均为 1~2 级,无因 ISR 退出治疗者。相较于每日口服 BIC/FTC/TAF 对照组,91% 的亚洲受试者更愿意选择 CAB+RPV 长效注射方案^[25]。此外,从日本和中国香港真实世界数据公布的结果来看,也暂未发现在亚洲人群中出现病毒学失败^[26-27]。

当前,最新的欧洲艾滋病临床协会(EACS)、美国国际抗病毒协会(IAS-USA)、美国卫生与人类服务部(DHHS)制订的指南^[28-30]、《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[31]及《2023 HIV 抗病毒治疗二联简

化疗法专家共识》^[32]均推荐将 CAB+RPV 长效注射方案作为病毒学抑制 HIV 感染者优化策略之一。

2 CAB联合RPV注射方案适用人群

2.1 适应证 CAB+RPV 长效注射适用于接受稳定 ART 方案后达到病毒学抑制(HIV-1 RNA <50 拷贝/mL)、目前或既往未对 NNRTIs 和 INSTIs 类药物产生病毒耐药性证据且既往无 NNRTIs 和 INSTIs 类药物病毒学失败史的 HIV-1 感染成人患者^[15-16]。

2.2 禁忌证 对于 CAB、RPV 或药物辅料过敏的 HIV 感染者;合并使用利福平、利福喷丁、卡马西平、奥卡西平、苯妥英或苯巴比妥的 HIV 感染者^[15-16]。

2.3 可优先考虑使用该药物方案的人群 预期能从长效注射获益的感染者包括但不限于以下人群,经医师评估后可考虑转换为 CAB+RPV 长效注射方案:

- (1)担心每日口服用药会暴露自己是 HIV 感染者;
- (2)对于须坚持每日用药感到压力/焦虑者;
- (3)每日口服用药会反复提醒自己是 HIV 感染者;
- (4)对每日口服药物感到厌倦者;
- (5)因各种原因不能口服药物(如胃肠道疾病、吸收不良等)者;
- (6)患有神经或精神疾病(如老年痴呆)容易忘记服药者;
- (7)追求用药便利性者;
- (8)对于长效方案感兴趣的 HIV 感染者;
- (9)追求更好生活质量者。

推荐使用相关评估工具(如感染者评估问卷,见附录表 1)辅助临床确定感染者的需求和获益。也可以通过科普、发放生活质量调查问卷、意愿度调查问卷等形式,既能让 HIV 感染者对长效针剂有所认知,又能帮助医务人员更好地了解感染者需求,提高医患沟通效率。

3 临床实践注意事项

3.1 HIV 感染者沟通要点 医务人员在与 HIV 感染者沟通时,需要向感染者沟通该疗法的获益,也需要评估该疗法的风险,充分告知该疗法的注意事项。沟通要点如下:

- (1)CAB+RPV 长效注射是国内外指南推荐平



稳转换方案之一:该方案非劣效于 BIC/TAF/FTC (SOLAR 研究 48 周病毒学抑制率: CAB+RPV 长效注射每 2 个月 1 次肌肉注射组比 BIC/TAF/FTC 每日 1 次口服组: 90% 比 93%)、DTG/3TC/ABC (FLAIR 研究 48 周病毒学抑制率: CAB+RPV 长效注射每个月 1 次肌肉注射组比 DTG/3TC/ABC 每日 1 次口服组: 93.5% 比 93.3%) 等三药联合治疗方案^[6,14];且安全性良好,药物相关不良事件率低。

(2) 转换到 CAB+RPV 长效注射疗法的获益包括但不限于:①降低感染者每日口服药物的负担;②减少因暴露 HIV 感染状态的担忧;③改善每日服药相关的耻感;④提高用药便利性;⑤改善生活质量。根据 ATLAS-2M 和 SOLAR III 期临床研究,与继续每日口服用药相比,有 90%~97% 的参与者更倾向于应用 CAB+RPV 长效注射方案(每 2 个月 1 次肌肉注射);与接受 BIC/FTC/TAF 的参与者相比,接受 CAB+RPV 长效注射方案的参与者 HIV 治疗满意度 (HIVTSQs) 较基线出现了更大程度的改善 (12 个月时, CAB+RPV 长效注射组比 BIC/FTC/TAF 组: +3.36 比 -1.59)^[6,24]。

(3) 转换到 CAB+RPV 长效注射疗法的风险与注意事项:①感染者需保持良好的注射依从性与随访治疗参与度,需要感染者每 2 个月到医院进行复诊、注射治疗,注射时间是目标给药日期前后 7 d 内^[15]。尽量选择在同一家医院进行规律随访;②需要与感染者注射前沟通可能出现的 ISR,管理感染者预期,避免其因疼痛而失访;③与其他指南推荐的口服药物方案一样, CAB+RPV 长效注射方案也可能存在病毒学失败及耐药的风险;④虽然 CAB 和 RPV 与其他药物合用的风险整体较小,但感染者仍需要向医务人员充分提供合并用药情况。

3.2 临床管理要点

3.2.1 用法用量 CAB 和 RPV 均有口服片剂(用法均为 1 次/d)和肌肉注射剂型(用法均为每 2 个月 1 次)。CAB 肌肉注射剂型为 600 mg,口服片剂为 30 mg;RPV 肌肉注射剂型为 900 mg,口服片剂为 25 mg。其中,口服片剂用于口服导入期(oral-lead in, OLI)及药物桥接治疗时期。

当开始 CAB+RPV 长效注射方案前可选择 OLI,即在开始肌肉注射阶段前,医护人员和 HIV 感染者可选择性使用本品片剂作为口服导入,用法为 CAB 30 mg(1 次/d)联合 RPV 25 mg(1 次/d)随餐服用,至少持续 28 d,用于评估对 CAB 和 RPV 的耐受性;也可选择跳过 OLI,直接进入肌肉注射阶段。

在 CAB+RPV 长效注射方案早期临床试验阶段, OLI 旨在开始接受长效注射之前评估个体安全性和耐受性;在 CAB+RPV 长效注射 II 期和 III 期研究中, OLI 期间未发现重大安全性问题^[14,17-18,33]。根据 FLAIR 研究扩展期的方案修正案, 1 次/d 口服治疗组可选择直接转换为 CAB+RPV 长效注射或进入 OLI 研究中,结果显示,在持续 24 周内,两组在病毒学抑制、耐受性和药代动力学方面的差异均无统计学意义^[34]。因此,各大国际指南也作出更新,在实际临床中可以直接从原口服药物方案直接转换为 CAB+RPV 长效注射方案进行治疗^[28-30]。

OLI 1 个月或直接进入肌肉注射阶段时,首先需要确定 1 个目标日期,开始第 1 次肌肉注射。第 2 次肌肉注射的时间点是次月同一天(± 7 d);之后每 2 个月肌肉注射 1 次。如 OLI(可选)后,第 1 次注射的日期选择在第 1 个月 15 日,则目标日期为“15 日”,第 2 次注射时间则是第 2 个月 15 日,之后是第 4、6、8……个月的 15 日进行注射(即每 2 个月注射 1 次)。在实际随访中,复诊日期可选择在“15 日”的 ± 7 d,即 8~22 日均可,但后续的目标注射日期仍为 15 日^[15]。

3.2.2 遗漏注射管理 使用口服桥接管理办法可满足特殊情况下 HIV 感染者无法在时间窗内注射 CAB+RPV。如果不能避免超出预定注射访视日期 7 d 以上的延误,则需接受口服桥接治疗,以此替代注射。可选择如下方法进行口服桥接治疗:(1) CAB 30 mg 联合 RPV 25 mg, 1 次/d,与餐同服,如果口服 CAB+RPV 治疗时间超过 2 个月,可以使用其他 ART(主要为 INSTI 方案)进行口服桥接治疗。(2)或选择在注射治疗延误后应用其他完全活性 ART 进行口服桥接,但此桥接方法数据有限。对于未能按照计划注射的感染者,想要恢复注射,无论是否进行了药物桥接治疗,均应按照以下处理:如距遗漏计划的注射日期(即末次注射的 2 个月) ≤ 1 个月,应尽快继续每 2 个月 1 次肌肉注射给药方案;如 > 1 个月,应重新开始启动注射流程(即前两次注射间隔 1 个月,之后每 2 个月 1 次)(表 1)^[15]。

3.2.3 用药依从性的管理 良好的依从性是维持病毒学抑制的关键。依从性不佳或擅自停止 CAB+RPV 长效注射治疗可能会导致治疗失败及耐药的发生,从而影响后续治疗方案的选择。感染者如因主客观原因未按时完成注射随访(即末次注射的 2 个月),应在这一日开始口服 ART 药物桥接。



表 1 卡替拉韦(CAB)联合利匹韦林(RPV)长效抗逆转录病毒注射方案遗漏注射管理

距遗漏的注射日期的时间	注射给药建议
≤1个月	尽快继续每2个月1次肌肉注射给药方案(3 mL, 600 mg CAB和900 mg RPV)
>1个月	重新开始注射(3 mL, 600 mg CAB和900 mg RPV);2次初始注射,间隔1个月,此后每2个月1次

医护人员也应做好感染者依从性教育,包括 HIV 管理目标及按时随访、接受注射的重要性。对于依从性不佳的感染者,医护人员应识别依从性不佳的原因,以及采取介入措施来提高感染者依从性。其中,个案管理师承担了依从性教育与管理的重要工作。另一方面,随着大数据时代下感染者管理的发展,对于长效治疗方案,可借助大数据管理模式(如小程序或 APP)提高感染者用药体验,实现更好的依从性管理。

3.2.4 随访监测及检查 根据 DHHS 指南建议,与口服药物方案的管理方法一致,首次 HIV 病毒载量复查应在转换为 CAB+RPV 长效注射方案后 4~8 周进行,3 个月后再复查。安全性指标与后续疗效的随访监测也同样参照口服药物临床管理方法^[28-30]。

3.2.5 不良反应监测 从口服药物转换到 CAB+RPV 长效注射针剂方案,可能出现新的不良反应,这些不良反应往往可耐受。常见不良反应有 ISR、发热及头痛等。注射过程中可通过改善注射技术来缓解注射时的疼痛^[22]:(1)减缓推注速度;(2)确保药物恢复至室温状态;(3)注射前让感染者放松肌肉;(4)注射时分散感染者的注意力;(5)用手按压注射部位。若注射后出现 ISR,可通过以下措施缓解^[35]:(1)保持适度运动,避免久坐或立刻开展剧烈运动;(2)立即冷敷;(3)后续仍存在疼痛,可酌情考虑热敷;(4)非处方止痛剂。随着注射次数的增多,ISR 通常逐渐减轻。发热或头痛可自行缓解或对症应用非处方药物缓解^[15]。

3.2.6 合并乙型肝炎病毒(HBV)感染 合并 HBV 活动性感染的患者,在应用 CAB+RPV 长效注射方案时,应同时接受抗 HBV 治疗^[15, 28]。

3.2.7 合并用药管理 虽然 CAB+RPV 长效注射方案药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)较少,但与其他口服药物方案一样,在转换方案前后的随访中,均要注意筛查患者目前用药与 CAB 或 RPV 是否存在 DDI。CAB 主要由 UGT1A1 代谢,次要通过 UGT1A9 代谢,RPV 通过 CYP3A 代谢。因 CAB+RPV 长效肌肉注射,给药不经胃肠道吸收,因

此可避免口服片剂相关的 DDI,如抗酸剂、质子泵抑制剂、H₂受体拮抗剂,也无药物-食物相互作用。但仍需要注意筛查,最大程度避免 DDI,如 CAB+RPV 方案不得与卡马西平、奥卡西平、苯巴比妥、苯妥英、利福平、利福布汀、利福喷丁、糖皮质激素及圣约翰草类等联合用药^[8, 15]。

3.3 特殊人群用药建议

3.3.1 老年人群 因未观察到年龄对 CAB 及 RPV 肌肉注射后的暴露量存在具有临床意义的影响,老年感染者无需调整剂量^[15-16]。

3.3.2 儿童人群 FDA 已批准 CAB+RPV 注射方案用于≥12 岁青少年人群(体质量≥35 kg)^[15, 36]。目前在<12 岁儿童和青少年中数据有限,因此尚不建议在<12 岁儿童和青少年应用。

3.3.3 妊娠及哺乳期人群 因数据有限,目前不推荐在妊娠及哺乳期人群应用 CAB+RPV 注射方案^[15, 28]。

3.3.4 肝肾功能不全人群 CAB+RPV 注射方案可用于轻至重度肾损害感染者(肌酐清除率<30 mL/min 且未接受透析)且无需调整剂量,虽然目前尚无在接受肾脏替代治疗的终末期肾病患者中开展 CAB 或 RPV 的研究,但预计不会对 CAB 和 RPV 的暴露产生影响^[15-16]。轻至中度(Child-Pugh A 级或 B 级)肝损伤患者无需调整剂量。目前尚无在重度肝损伤(Child-Pugh C 级)患者中开展 CAB 及 RPV 相关研究,故应慎用重度肝损伤患者^[15]。

3.4 治疗中止的考量 无论是由于感染者主观上无继续应用长效针剂的意愿,还是临床医师判定感染者不再适用于继续应用长效针剂等情况(如妊娠、病毒学失败等情况),均可进行治疗中止。对 HIV 感染者进行如下建议:

(1)无论是否因病毒学失败而导致治疗中止,均需要继续口服 ART 方案:停用 CAB+RPV 长效注射方案后,必须在末次注射(每 2 个月给药 1 次)后不晚于 2 个月替换为具有完全病毒学抑制效果的 ART 方案^[15]。医务人员应继续按照口服药物管理要求,对感染者进行随访管理。

(2)病毒学失败的处理:汇总了 3 项 CAB+RPV



长效注射方案Ⅲ期研究 (FLAIR、ATLAS 及 ATLAS-2M) 结果显示, 病毒学失败的发生率为 1.4% (23/1 651)。如出现确定的病毒学失败, 需要完善耐药检测, 其中必须包含 NNRTIs 和整合酶抑制剂的耐药检测; 根据耐药检测结果回报, 更换 ART 方案。根据 CAB+RPV Ⅲ期研究, 应用 CAB+RPV 注射方案病毒学失败的感染者在转换为二代 INSTI 或增强型达芦那韦为核心的 ART 方案后, 重新实现了病毒学抑制^[37]。

(3) 预防病毒学失败: ①在转换该方案前, 充分调查感染者既往耐药史、病毒学失败史及相关风险的评估, 有助于减少病毒学失败及耐药风险的发生; ②多因素分析显示, 基线预存 RPV 耐药相关突变、A6/A1 亚型和/或体质指数 (BMI) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ 等因素中, 存在单一基线因素不会显著增加病毒学失败风险, 存在 ≥ 2 个基线因素与病毒学失败风险增加相关^[38-39]。研究显示, A1/A6 亚型在中国 HIV 感染者中较为罕见^[40-41]。因此, 在使用 CAB+RPV 长效注射方案前可考虑其他两个基线风险因素, 有助于进一步降低病毒学失败风险^[38-39]。

4 CAB+RPV 方案注射要点

CAB 注射液与 RPV 注射液由两个单独的玻璃小瓶包装, 无需稀释或复溶。CAB 注射液无需特殊的储存条件, 在 30℃ 以下储存, 不得冷冻; RPV 注射液须避光, 在 2~8℃ 密闭保存, 不得冷冻。

在进行 CAB 和 RPV 的注射操作时, 需要注意以下事项:

(1) 注射前建议将 RPV 药瓶恢复至室温, 以减少注射中疼痛。注射前摇匀, 使混悬液外观均匀,

观察到小气泡属于正常现象。

(2) 注射时应在双侧臀部进行, 或者在同一侧至少相隔 2 cm。选择合适的针头长度确保针头足以到达臀部肌肉, 推荐针头型号为 0.6-0.8×38TWLB (23G-21G, 1½英寸)。对于 BMI $> 30 \text{ kg/m}^2$ 的 HIV 感染者建议更长的针头来确保肌肉内给药, 保证有效的血药浓度, 避免皮下给药^[42]。

(3) RPV 药瓶可在室温 (最高 25℃) 稳定储存长达 6 h, 吸入注射器后最多保留 2 h。

5 总结与展望

近年来, ART 取得了长足的进步, 但 HIV 仍然无法治愈, HIV 感染者需终身每日用药以维持病毒抑制, 从而给日常生活造成影响, 而长效 ART 治疗方案可以替代每日用药, 是 HIV 治疗的发展趋势, 作为第一个完整的长效 ART 方案, CAB+RPV 长效注射方案实现了从每日口服药物减少为 1 年 6 次, 可帮助解决 HIV 感染者每日用药带来的心理负担, 包括害怕 HIV 身份被暴露, 依从性焦虑以及每日提醒 HIV 感染, 来提高 HIV 感染者的生活质量。研究显示, CAB+RPV 长效注射方案与现有的三药口服方案疗效相当, 安全性与耐受性良好, 研究受试者更偏好于使用长效方案。该临床应用指导建议旨在通过提供基于证据的建议来帮助医护人员在临床实践中如何使用 CAB+RPV 长效注射治疗方案, 包括: 如何选择 CAB+RPV 长效注射适用人群、如何与感染者充分沟通、用药要点、注射实操事项及随访管理等; 帮助提高 HIV 感染者转换至该治疗方案后整体临床路径的流畅度和满意度, 积累更多的中国经验。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

附录表 1 HIV 感染者评估问卷

请您仔细评估自己是否有以下考量并勾选相应条目

是 (请打勾✓)

1. 我会反复回忆是否已经服药
2. 我害怕我身边人通过看到我每日服用的药片从而发现我是 HIV 感染者
3. 我可能会隐藏或拆掉药盒包装来掩盖我感染了 HIV 这件事
4. 我服药的时候, 都会提醒我感染了 HIV 并因此感到痛苦和沮丧
5. 为了感受不受约束的自由生活, 我会选择不吃或延迟吃药
6. HIV 感染/药物影响了我的生活 (妨碍我做很多想做的事情)
7. 频繁出差, 工作时间日程安排不固定或旅行时, 我担心携带或服用药物不方便
8. 我想追求更好的生活质量, 活得和普通人一样
9. 我对新的治疗方案感兴趣, 比如长效治疗方案

您可以与医师讨论以下内容, 这有助于改善您的治疗体验:

- 目前的治疗感受与苦恼
- 如何采取后续措施



参 考 文 献

- [1] Weichseldorfer M, Reitz M, Latinovic OS. Past HIV-1 medications and the current status of combined antiretroviral therapy options for HIV-1 patients[J]. *Pharmaceutics*, 2021, 13(11):1798. DOI:10.3390/pharmaceutics13111798.
- [2] 张福杰, 谢锋. 患者报告结局在人类免疫缺陷病毒感染临床研究中的应用进展[J]. *中华传染病杂志*, 2021, 39(3): 129-135. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20201231-00897. Zhang FJ, Xie F. Current progress of patient-reported outcomes in human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome clinical research and practice[J]. *Chin J Infect Dis*, 2021, 39(3): 129-135. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20201231-00897. (in Chinese)
- [3] de Los Rios P, Okoli C, Castellanos E, et al. Physical, emotional, and psychosocial challenges associated with daily dosing of HIV medications and their impact on indicators of quality of life: findings from the positive perspectives study [J]. *AIDS Behav*, 2021, 25(3): 961-972. DOI: 10.1007/s10461-020-03055-1.
- [4] Li M, Guan H, Zhong M, et al. Willingness to switch to long-acting injectable cabotegravir and rilpivirine every 2 months for people living with HIV in Nanjing, China [J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2024. DOI: 10.1089/aid.2023.0150. ahead of print
- [5] Yang XP, Bi XF, Li X. Physical, emotional, and psychosocial challenges associated with daily dosing of HIV medications and treatment aspirations among people living with HIV in Yunnan, China[C]. APACC: Singapore, 2023.
- [6] Ramgopal MN, Castagna A, Cazanave C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of switching to long-acting cabotegravir plus rilpivirine versus continuing fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed adults with HIV, 12-month results (SOLAR): a randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial [J]. *Lancet HIV*, 2023, 10(9): e566-e577. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00136-4.
- [7] Delany-Moretlwe S, Mullick S, Eakle R, et al. Planning for HIV preexposure prophylaxis introduction: lessons learned from contraception [J]. *Curr Opin HIV AIDS*, 2016, 11(1): 87-93. DOI: 10.1097/COH.0000000000000221.
- [8] Hodge D, Back DJ, Gibbons S, et al. Pharmacokinetics and drug-drug interactions of long-acting intramuscular cabotegravir and rilpivirine [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2021, 60(7):835-853. DOI: 10.1007/s40262-021-01005-1.
- [9] Sharma M, Saravolatz LD. Rilpivirine: a new non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2013, 68(2):250-256. DOI: 10.1093/jac/dks404.
- [10] Samji H, Cescon A, Hogg RS, et al. Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive individuals in the United States and Canada [J/OL]. *PLoS One*, 2013, 8(12): e81355. DOI: 10.1371/journal.pone.0081355.
- [11] Spreen W, Min S, Ford SL, et al. Pharmacokinetics, safety, and monotherapy antiviral activity of GSK1265744, an HIV integrase strand transfer inhibitor [J]. *HIV Clin Trials*, 2013, 14(5):192-203. DOI: 10.1310/hct1405-192.
- [12] Smith SJ, Zhao XZ, Burke TR Jr, et al. Efficacies of cabotegravir and bictegravir against drug-resistant HIV-1 integrase mutants [J]. *Retrovirology*, 2018, 15(1):37. DOI: 10.1186/s12977-018-0420-7.
- [13] Sanford M. Rilpivirine [J]. *Drugs*, 2012, 72(4): 525-541. DOI: 10.2165/11208590-000000000-00000.
- [14] Orkin C, Oka S, Philibert P, et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study [J]. *Lancet HIV*, 2021, 8(4): e185-e196. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30340-4.
- [15] 卡替拉韦注射液(万凯锐)现行版中文说明书. 2023 年 7 月 [EB/OL]. [2024-09-18]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptedCODE=3e17216c02c55cc1ff818f02d84e eb1f>. Cabotegravir injection NDA (VOCABRIA) package insert. 2023. 07 [EB/OL]. [2024-09-18]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptedCODE=3e17216c02c55cc1ff818f02d84e eb1f>. (in Chinese)
- [16] 利匹韦林注射液(瑞卡必)现行版中文说明书. 2023 年 10 月 [EB/OL]. [2024-09-19]. <https://www.xian-janssen.com.cn/sites/default/files/PDF/%E5%88%A9%E5%8C%B9%E9%9F%A6%E6%9E%97%E6%B3%A8%E5%B0%84%E6%B6%B2.pdf>. Rilpivirine injection NDA (Rekambyl) package insert. 2023. 10 [EB/OL]. [2024-09-19]. <https://www.xian-janssen.com.cn/sites/default/files/PDF/%E5%88%A9%E5%8C%B9%E9%9F%A6%E6%9E%97%E6%B3%A8%E5%B0%84%E6%B6%B2.pdf>. (in Chinese)
- [17] Swindells S, Andrade-Villanueva JF, Richmond GJ, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine for maintenance of HIV-1 suppression [J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(12): 1112-1123. DOI: 10.1056/NEJMoa1904398.
- [18] Overton ET, Richmond G, Rizzardini G, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 48-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study [J]. *Lancet*, 2021, 396(10267): 1994-2005. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32666-0.
- [19] Overton ET, Richmond G, Rizzardini G, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with human immunodeficiency virus 1 type 1 infection: 152-week results from ATLAS-2M, a randomized, open-label, phase 3b, noninferiority study [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(9):1646-1654. DOI: 10.1093/cid/ciad020.
- [20] Hsu RK, Sension MG, Fusco JS, et al. Real-world effectiveness of cabotegravir + rilpivirine vs standard of care oral regimens in the US [C]. CROI; Denver, 2024.
- [21] Borch J, Scherzer J, Jonsson-Oldenbült C, et al. 6-month outcomes of every 2 months long-acting cabotegravir and rilpivirine in a real-world setting effectiveness, adherence to injections, and patient-reported outcomes of people living with HIV in the German CARLOS cohort [C]. HIV Glasgow: Glasgow, 2022.
- [22] Slama L, Crusells-Canales M, Sierra Jo, et al. Overcoming barriers and achieving optimal implementation of cabotegravir and rilpivirine long-acting (CAB + RPV LA): staff study participant (SSP) results from the CAB + RPV implementation study in European locations (CARISEL) [C]. Glasgow conference, 2022.
- [23] Valenti W, Dandachi D, Cunningham D, et al. Perspectives of people with HIV (PWH) 12 months following a switch to cabotegravir and rilpivirine long-acting (CAB+ RPV LA) in an observational real-world US study (BEYOND) [C]. AIDS, 2024
- [24] Oka S, Holohan V, Shirasaka T, et al. Asian participants' experience in phase 3/3b studies of long-acting cabotegravir and rilpivirine: efficacy, safety, pharmacokinetic, and virological outcomes through week 96 [J]. *HIV Med*, 2024, 25(3): 381-390. DOI: 10.1111/hiv.13588.



- [25] Eu B, Oka S, Sims J, et al. Cabotegravir + rilpivirine long-acting outcomes by sex at birth, age, race, and body mass index: a subgroup analysis of the phase 3b SOLAR study [C]. IAS, 2023.
- [26] Adachi E, Saito M, Otani A, et al. Favorable virological outcome, characteristics of injection site reactions, decrease in renal function biomarkers in Asian people with HIV receiving long-acting cabotegravir plus rilpivirine [J]. AIDS Res Hum Retroviruses, 2024, 40 (4) : 216-222. DOI: 10.1089/AID.2023.0108.
- [27] Chan MCJ, Chik SHT, Lamb SS, et al. Real world use of long-acting cabotegravir and rilpivirine in a HIV centre in Hong Kong [C]. EACS, 2023.
- [28] EACS. European AIDS clinical society guidelines [M/OL]. [2024-07-01]. <https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/>.
- [29] Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 recommendations of the international antiviral society-USA panel [J]. JAMA, 2023, 329 (1) : 63-84. DOI: 10.1001/jama.2022.22246.
- [30] DHHS. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [M/OL]. [2024-02-27]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelinesadult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines>.
- [31] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024版) [J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(3) : 161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001. Acquired Immunodeficiency Syndrome Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association; Chinese Center for Disease Control and Prevention. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome (2024 edition) [J]. Chin J Clin Infect Dis, 2024, 17(3) : 161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001. (in Chinese)
- [32] 赵方, 李在村, 赵红心, 等. 2023 HIV 抗病毒治疗三联简化疗法专家共识 [J]. 中国艾滋病性病, 2023, 29(5) : 499-508. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.05.03. Zhao F, Li ZC, Zhao HX, et al. 2023 Expert consensus on simplified dual therapy for HIV antiviral treatment [J]. Chin J AIDS & STD, 2023, 29 (5) : 499-508. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.05.03. (in Chinese)
- [33] Orkin C, Bernal Morell E, Tan DHS, et al. Initiation of long-acting cabotegravir plus rilpivirine as direct-to-injection or with an oral lead-in in adults with HIV-1 infection: week 124 results of the open-label phase 3 FLAIR study [J]. Lancet HIV, 2021, 8(11) : e668-e678. DOI: 10.1016/S2352-3018(21)00184-3.
- [34] Orkin C, Schapiro JM, Perno CF, et al. Expanded multivariable models to assist patient selection for long-acting cabotegravir + rilpivirine treatment: clinical utility of a combination of patient, drug concentration, and viral factors associated with virologic failure [J]. Clin Infect Dis, 2023, 77(10) : 1423-1431. DOI: 10.1093/cid/ciad370.
- [35] Scherzer J, Oldenbittel CJ, Schneeweß S, et al. The implementation of every 2 months cabotegravir and rilpivirine long-acting injections from the perspective of healthcare providers in the German CARLOS cohort, 6-month outcomes [C]. Glasgow conference, 2022.
- [36] FDA: Cabenuva (cabotegravir extended-release injectable suspension; rilpivirine extended-release injectable suspension), co-packaged for intramuscular use. Initial U. S [EB/OL]. [2024-09-19]. <https://www.drugfuture.com/fda/drugview/212888>.
- [37] Jonsson-Oldenbüttel C, Ghosn J, van der Valk M, et al. Safety and effectiveness from the cabotegravir and rilpivirine implementation study in European locations study: phase 3b hybrid type iii implementation study integrating cabotegravir + rilpivirine long-acting into European clinical settings [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2024, 96(5) : 472-480. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003448.
- [38] Vocabria EU SmPC [EB/OL]. [2024-09-19]. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information_en.pdf.
- [39] Rekambys EU SmPC [EB/OL]. [2024-09-19]. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information_en.pdf.
- [40] Liu X, Wang D, Hu J, et al. Changes in HIV-1 subtypes/sub-subtypes, and transmitted drug resistance among ART-naïve HIV-infected individuals-China, 2004-2022 [J]. China CDC Wkly, 2023, 5(30) : 664-671. DOI: 10.46234/cdcw2023.129.
- [41] Wang X, Zhang Y, Liu Y, et al. Phylogenetic analysis of sequences in the HIV database revealed multiple potential circulating recombinant forms in China [J]. AIDS Res Hum Retroviruses, 2021, 37 (9) : 694-705. DOI: 10.1089/AID.2020.0190.
- [42] Elliot ER, Polli JW, Patel P, et al. Efficacy, safety, and pharmacokinetics by body mass index category in phase 3/3b long-acting cabotegravir plus rilpivirine trials [J]. J Infect Dis, 2024, 230(1) : e34-e42. DOI: 10.1093/infdis/jiad580.

(收稿日期:2024-09-19)

(本文编辑:李亭亭)

更正

本刊 2024 年第 17 卷第 5 期《肝衰竭诊治指南(2024 年版)》中,第 324 页表 5 中“West Have 分级”应为“West Haven 分级”,第 331 页专家组成员中“兰英华(哈尔滨医科大学附属第一医院)”应为“兰英华(重庆医科大学附属第二医院)”,特此更正。

